



Lean Knowledge Base

Complementarias

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

Six Sigma Vista General

Six Sigma — Vista General

¿Qué es Six Sigma?

Six Sigma es una metodología basada en datos para **eliminar defectos** y reducir variabilidad en procesos. El objetivo es alcanzar un nivel de calidad donde solo haya 3.4 defectos por cada millón de oportunidades (DPMO).

"Six Sigma es cuando los datos hablan y el proceso escucha."

Origen

Año	Evento
1986	Bill Smith, ingeniero de Motorola, desarrolla Six Sigma
1988	Motorola gana el Malcolm Baldrige National Quality Award
1995	Jack Welch lo adopta en General Electric como estrategia central
2000s	Expansión global a servicios, finanzas y salud

Niveles de Sigma

Nivel	DPMO	Eficiencia	Contexto
1σ	690,000	31%	Caos total
2σ	308,537	69%	Problemas frecuentes
3σ	66,807	93.3%	Nivel típico de muchas empresas
4σ	6,210	99.4%	Proceso competitivo
5σ	233	99.98%	Excelencia operacional
6σ	3.4	99.9997%	Objetivo Six Sigma

DMAIC — El Framework Central

Six Sigma usa DMAIC como metodología de mejora:

1. **Define** — Definir el problema y objetivos del proyecto
2. **Measure** — Medir el rendimiento actual con datos
3. **Analyze** — Analizar causas raíz de la variabilidad
4. **Improve** — Implementar soluciones que reduzcan defectos
5. **Control** — Sostener las mejoras con controles estadísticos

Fundamento Estadístico

Six Sigma se apoya en herramientas estadísticas clave:

- **SPC** — Gráficas de control para monitorear procesos
- **DOE** — Diseño de experimentos para optimizar variables
- **Análisis de capacidad** — Comparar rendimiento contra especificaciones
- **Pruebas de hipótesis** — Validar si los cambios son estadísticamente significativos
- **Regresión** — Relacionar variables independientes con el resultado

Sistema de Belts

Six Sigma usa un sistema de roles jerárquicos:

Rol	Responsabilidad
Champion	Patrocinador ejecutivo, elimina barreras

Rol	Responsabilidad
Master Black Belt	Entrena y orienta proyectos estratégicos
Black Belt	Lidera proyectos complejos a tiempo completo
Green Belt	Lidera proyectos parciales, reporta a Black Belt
Yellow Belt	Participa en equipos de proyecto
White Belt	Conocimiento básico de Six Sigma

Ver detalle en Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma.

Six Sigma vs Lean

Aspecto	Six Sigma	Lean
Objetivo	Reducir variabilidad	Eliminar desperdicios
Enfoque	Calidad y precisión	Velocidad y flujo
Datos	Altamente cuantitativos	Cualitativos y cuantitativos
Resultado	Menos defectos	Menos desperdicio
Tiempo de proyecto	Meses	Semanas

Conexión con Lean

Six Sigma complementa Lean en áreas donde Lean es débil:

- Lean identifica **dónde** hay problemas de flujo; Six Sigma explica **por qué** hay variabilidad
- Lean usa herramientas visuales; Six Sigma usa análisis estadístico
- Juntos forman **Lean Six Sigma**, la vertiente más popular de Lean

Cuándo Usar Six Sigma

- El proceso tiene alta variabilidad que Lean no puede resolver
- Se necesitan evidencias estadísticas para justificar cambios
- Los defectos son costosos o tienen impacto en el cliente
- Se requiere un proyecto estructurado con roles definidos

Notas Relacionadas

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Lean Six Sigma completo
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — Metodología DMAIC
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Sistema de roles
- Spc control estadistico — Control estadístico de procesos
- Doe diseno experimentos — Diseño de experimentos
- Tqm gestion calidad total — Filosofía de calidad total
- Teoria de restricciones — TOC como complemento alternativo

Teoria De Restricciones

Teoría de Restricciones (TOC)

¿Qué es TOC?

La Teoría de Restricciones (Theory of Constraints) es un paradigma de gestión que establece que **todo sistema tiene al menos una restricción** que limita su desempeño, y que el improvement continuo debe enfocarse en esa restricción.

"El throughput de un sistema está determinado por su recurso más limitado." — Eliyahu Goldratt

Origen

Año	Evento
1984	Eliyahu Goldratt publica "The Goal"
1990	Desarrollo de Drum-Buffer-Rope (DBR)
1999	Publicación de "Necessary but not Sufficient"
2000s	Expansión a服务业, software y cadena de suministro

"The Goal" es una novela empresarial que explica TOC a través la historia de Alex Rogo, un gerente de planta que debe salvar su fábrica aplicando los principios de Goldratt.

Los 5 Pasos de Enfoque

TOC se estructura en cinco pasos iterativos:

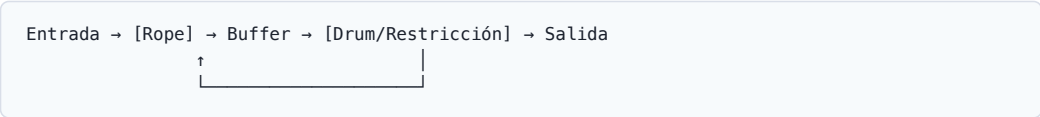
1. **Identificar** la restricción del sistema
2. **Explotar** la restricción (maximizar sin inversión)
3. **Subordinar** todo lo demás a la restricción
4. **Elevar** la restricción (aumentar capacidad)
5. **Prevenir** la inercia — repetir si cambia la restricción

Ver detalle en Toc cinco pasos.

Drum-Buffer-Rope (DBR)

DBR es el sistema de planificación y ejecución de TOC:

- **Drum** — El ritmo de la restricción (el tambor que marca el paso)
- **Buffer** — Protección de tiempo/material antes de la restricción
- **Rope** — Señal de liberación de trabajo sincronizada con el drum



Throughput Accounting

TOC propone un sistema contable alternativo al costeo tradicional:

Concepto	Definición
Throughput (T)	Dinero que entra por ventas menos materiales directos
Inventory (I)	Todo el dinero invertido en el sistema
Operating Expense (OE)	Todo el dinero necesario para convertir I en T

Regla: Aumentar T, reducir I, mantener o reducir OE.

TOC vs Lean

Aspecto	TOC	Lean
Enfoque	Restricción del sistema	Desperdicios en todo el flujo
Mejora	Localizada en la restricción	Distribuida en todo el proceso
WIP	Controlado por la restricción	Minimizado globalmente
Planificación	Basada en el drum	Basada en la demanda (pull)

Conexión con Lean

TOC y Lean se complementan naturalmente:

- TOC identifica **dónde** enfocar la mejora (la restricción)
- Lean proporciona **cómo** mejorar (herramientas de eliminación de desperdicios)
- Ambos buscan **flujo continuo** pero desde ángulos diferentes
- TOC resuelve el problema de "mejorar donde no hay cuello de botella"

En Herramientas/04 análisis de cuellos de botella se presenta la aplicación práctica de TOC dentro de Lean.

Cuándo Usar TOC

- Existe un cuello de botella claro y conocido
- La capacidad total del sistema está limitada por un recurso
- Se necesita maximizar throughput sin grandes inversiones
- El sistema tiene cuellos de botella móviles (cambian después de resolver uno)

Notas Relacionadas

- Toc cinco pasos — Los 5 pasos en detalle con ejemplos
- Herramientas/04 análisis de cuellos de botella — Análisis práctico de restricciones
- Six sigma vista general — Six Sigma como complemento estadístico
- Tqm gestion calidad total — TQM como filosofía de soporte
- Herramientas/05 flujo continuo — Flujo continuo y restricciones
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Lean Six Sigma
- Mapa metodologías comparativo — Comparativa de todas las metodologías

Tqm Gestion Calidad Total

TQM — Gestión de Calidad Total

¿Qué es TQM?

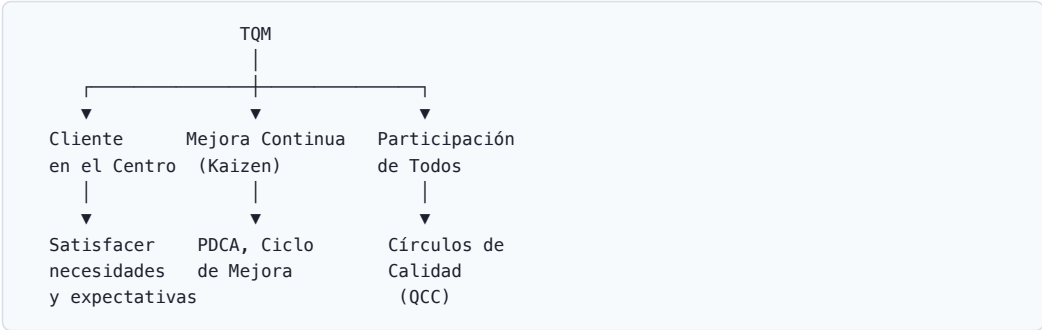
TQM (Total Quality Management) es una **filosofía organizacional** que enfoca a toda la empresa en la mejora continua de la calidad de productos, servicios y procesos. No es una herramienta sino un sistema de gestión completo.

"La calidad no es un acto, es un hábito." — Aristóteles (citado por Armand Feigenbaum)

Origen y Pioneros

Persona	Aporte Principal
W. Edwards Deming	14 puntos de management, ciclo PDCA, calidad como responsabilidad de la dirección
Joseph Juran	Trilogía de la calidad (planificación, control, mejora), costo de la no calidad
Philip Crosby	"Cero defectos", calidad como conformidad con requisitos
Armand Feigenbaum	Concepto de "Control de Calidad Total" (origen del término TQM)
Kaoru Ishikawa	Diagrama de Ishikawa, calidad en círculos, involvement de los trabajadores

Pilares de TQM



Los 8 Pilares de TQM

- Enfoque al cliente** — Entender y satisfacer necesidades del cliente
- Mejora continua** — Kaizen como filosofía permanente
- Participación de todos** — De la alta dirección al operador
- Enfoque de procesos** — Gestionar por procesos, no por departamentos
- Toma de decisiones basada en datos** — Usar evidencia, no intuición
- Comunicación** — Flujos de información abiertos y efectivos
- Formación y capacitación** — Invertir en el desarrollo del personal
- Liderazgo comprometido** — La dirección lidera el ejemplo

TQM vs Lean vs Six Sigma

Aspecto	TQM	Lean	Six Sigma
Naturaleza	Filosofía	Sistema de producción	Metodología
Enfoque	Calidad en toda la organización	Eliminar desperdicios	Reducir variabilidad
Alcance	Organización completa	Procesos de producción	Proyectos específicos
Herramientas	Círculos de calidad, auditorías	VSM, Kanban, 5S	DMAIC, SPC, DOE
Cultura	Calidad como responsabilidad de todos	Kaizen, mejora continua	Belt system, proyectos

Aspecto	TQM	Lean	Six Sigma
Datos	Moderados	Cualitativos	Altamente cuantitativos

Conexión con Lean

TQM y Lean comparten raíces comunes:

- Ambos enfatizan la **mejora continua** (Kaizen)
- TQM aporta la **cultura de calidad** que Lean necesita
- Lean aporta **herramientas prácticas** que TQM a veces carece
- TQM es la **filosofía**; Lean es la **implementación operacional**

Cuándo Usar TQM

- Se necesita una transformación cultural hacia la calidad
- La organización carece de una filosofía de mejora unificada
- Se quiere complementar herramientas Lean con una base cultural
- El liderazgo busca un enfoque holístico de calidad

Notas Relacionadas

- Six sigma vista general — Six Sigma como evolución de TQM
- Herramientas/10 pdca — Ciclo PDCA de Deming como base de TQM
- Herramientas/11 poka yoke — Error-proofing como herramienta TQM
- Herramientas/19 trabajo estandarizado — Estándares para mantener calidad
- Teoría de restricciones — TOC como complemento a TQM
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — LSS como integración
- Mapa metodologías comparativo — Comparativa completa de metodologías

8d Resolucion Problemas

8D — Resolución de Problemas

¿Qué es 8D?

8D (Eight Disciplines) es un enfoque estructurado y basado en equipo para **resolver problemas de calidad** de forma sistemática. Originalmente desarrollado por Ford Motor Company, es ampliamente usado en la industria automotriz y de manufactura.

"8D no es solo llenar un formulario. Es pensar estructuralmente sobre un problema."

Las 8 Disciplinas

D0: Preparación	Evaluar si se necesita 8D
D1: Formar el Equipo	Equip multifuncional
D2: Definir el Problema	Descripción con 5W2H
D3: Contención Temporal	Proteger al cliente
D4: Causa Raíz	Análisis profundo
D5: Acciones Correctivas	Soluciones permanentes
D6: Implementación	Verificación con datos
D7: Prevención	Evitar recurrencia
D8: Reconocimiento	Celebrar el logro

D0: Preparación

Evaluar la urgencia. Si el problema es crítico, activar protocolo de emergencia antes de iniciar el 8D formal.

D1: Formar el Equipo

Crear un equipo multifuncional: líder, calidad, producción, ingeniería, proveedor y/o cliente según el caso.

D2: Definir el Problema

Usar formato **5W2H** (What, Where, When, Who, Why, How, How much) para describir el problema con datos específicos.

D3: Contención Temporal

Implementar medidas temporales para proteger al cliente mientras se investiga la causa raíz. **La contención NO es la solución final.**

D4: Causa Raíz

Usar herramientas de análisis de causa raíz:

- 5 Porqués
- Diagrama de Ishikawa
- Análisis de datos
- Verificación en Gemba

D5: Acciones Correctivas

Diseñar soluciones que **eliminen** la causa raíz permanentemente, no temporalmente.

D6: Implementación y Verificación

Implementar y verificar con datos que el problema se resolvió. Monitorear durante un periodo de prueba.

D7: Prevención

Prevenir problemas similares en otros procesos o productos. Actualizar estándares e implementar Poka-Yoke si aplica.

D8: Reconocimiento

Documentar el logro, reconocer contribuciones y cerrar formalmente el 8D.

8D vs A3 vs DMAIC

Aspecto	8D	A3	DMAIC
Origen	Ford Motor	Toyota	Motorola/Six Sigma
Enfoque	Acción correctiva formal	Resolución general	Mejora con datos
Pasos	8 fijos	7 secciones flexibles	5 fases
Uso típico	Calidad, reclamaciones	Mejora continua	Reducción variabilidad
Contención	Fase dedicada (D3)	No tiene	No tiene
Documentación	Muy formal	Moderada	Moderada a formal

Cuándo Usar 8D

- Reclamación de cliente o no conformidad grave
- Problema de calidad recurrente que requiere acción correctiva formal
- Se necesita documentación para auditorías (IATF 16949, ISO)
- El problema requiere contención inmediata + solución permanente

Notas Relacionadas

- Plantilla reporte 8d — Plantilla completa para reportes 8D
- Herramientas/03 a3 resolucion problemas — A3 como alternativa más ligera
- Herramientas/23 analisis causa raiz — Herramientas para D4
- Herramientas/12 los cinco porques — 5 Porqués para causa raíz
- Herramientas/25 plantilla 8d — Plantilla 8D original en herramientas
- Fmea analisis modos falla — FMEA como complemento preventivo al 8D reactivo
- Herramientas/10 pdca — PDCA como base del ciclo 8D

Fmea Analisis Modos Falla

FMEA — Análisis de Modos de Falla

¿Qué es FMEA?

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) es una metodología **preventiva** que identifica posibles fallas en un diseño o proceso, evalúa su impacto y prioriza acciones para mitigarlas antes de que ocurran.

"FMEA nos permite fallar en el papel para no fallar en la realidad."

Tipos de FMEA

Tipo	Enfoque	Cuándo se usa
DFMEA (Design FMEA)	Fallas potenciales en el diseño del producto	Fase de diseño
PFMEA (Process FMEA)	Fallas potenciales en el proceso de producción	Fase de planificación de producción
System FMEA	Fallas en la interacción entre sistemas	Diseño de sistemas complejos

Risk Priority Number (RPN)

El RPN es la métrica central de FMEA:

$$RPN = \text{Severidad (S)} \times \text{Ocurrencia (O)} \times \text{Detección (D)}$$

Factor	Escala	Descripción
Severidad (S)	1-10	Impacto de la falla en el cliente/usuario
Ocurrencia (O)	1-10	Probabilidad de que la falla ocurra
Detección (D)	1-10	Capacidad de detectar la falla antes de llegar al cliente

Interpretación del RPN:

- **1-50** — Riesgo bajo, monitorear
- **51-100** — Riesgo medio, planificar acciones
- **101-1000** — Riesgo alto, acción inmediata requerida

Proceso FMEA

1. **Identificar** el componente, proceso o sistema a analizar
2. **Listar** los posibles modos de falla
3. **Evaluar** los efectos de cada falla
4. **Asignar** calificaciones S, O y D
5. **Calcular** el RPN para cada falla
6. **Priorizar** las fallas con mayor RPN
7. **Planificar** acciones de reducción
8. **Re-evaluar** después de implementar acciones

Conexión con Poka-Yoke

FMEA y Poka-Yoke trabajan juntos:

- FMEA **identifica** qué fallas pueden ocurrir y su impacto
- Poka-Yoke **previene** que esas fallas ocurran en la práctica
- Las acciones de FMEA frecuentemente resultan en Poka-Yokes

FMEA vs Análisis Reactivo

Aspecto	FMEA (Preventivo)	8D (Reactivo)
Cuándo	Antes de que ocurra la falla	Después de que ocurre
Objetivo	Prevenir	Resolver
Costo	Menor (inversión preventiva)	Mayor (retrabajo, reclamaciones)
Esfuerzo	Moderado a alto	Depende de la complejidad

Cuándo Usar FMEA

- Diseño nuevo de producto o proceso
- Cambio significativo en diseño o proceso existente
- Problema de calidad recurrente que requiere análisis preventivo
- Requisito de norma (IATF 16949, ISO 9001, Aerospace)
- Antes de una auditoría de calidad

Notas Relacionadas

- [Plantilla fmea](#) — Plantilla completa para análisis FMEA
- [Herramientas/11 poka yoke](#) — Prevención de errores como acción de FMEA
- [8d resolucion problemas](#) — 8D como complemento reactivo
- [Spc control estadistico](#) — SPC para monitorear variables de FMEA
- [Six sigma vista general](#) — Six Sigma usa FMEA en fase Analyze
- [Herramientas/04 analisis de cuellos de botella](#) — FMEA para análisis de restricciones
- [Doe diseno experimentos](#) — DOE para validar reducciones de RPN

Spc Control Estadistico

SPC — Control Estadístico de Procesos

¿Qué es SPC?

SPC (Statistical Process Control) es un método de **monitoreo y control** de procesos usando herramientas estadísticas, principalmente gráficas de control. Permite distinguir entre variación normal y anormal para tomar acciones oportunas.

"Todo proceso tiene variación. SPC nos dice cuándo esa variación es un problema."

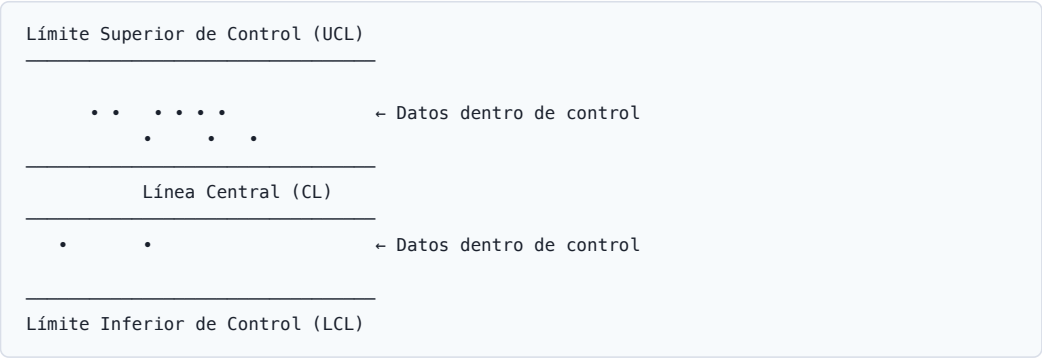
Tipos de Variación

Tipo	Nombre	Descripción	Acción
Causa común	Common cause	Variación inherente al proceso	Rediseñar el proceso
Causa especial	Special cause	Variación externa e inespera	Investigar y eliminar

Un proceso con solo causas comunes está **estadísticamente bajo control**. Las causas especiales indican que algo ha cambiado y necesita atención.

Gráficas de Control

Las gráficas de control son el corazón de SPC:



Tipos de Gráficas

Gráfica	Para qué se usa
$\bar{X}$ -R	Media y rango de muestras pequeñas ($n < 10$)
$\bar{X}$ -S	Media y desviación estándar de muestras grandes
p	Proporción de defectos
np	Número de defectos (tamaño fijo)
c	Número de defectos por unidad
u	Defectos por unidad (tamaño variable)

Capacidad del Proceso

La capacidad mide qué tan bien un proceso cumple con las especificaciones:

Índice	Fórmula	Interpretación
Cp	$(USL - LSL) / 6\sigma$	Capacidad potencial del proceso
Cpk	$\min[(USL - \bar{X})/3\sigma, (\bar{X} - LSL)/3\sigma]$	Capacidad real (considera centrado)
Pp	Igual a Cp pero con datos de larga escala	Capacidad de largo plazo

Índice	Fórmula	Interpretación
Ppk	Igual a Cpk pero con datos de larga escala	Capacidad real de largo plazo

Interpretación:

- **Cpk $\geq$ 1.33** — Proceso capaz y aceptable
- **1.0 $\leq$ Cpk < 1.33** — Proceso marginal, necesita monitoreo
- **Cpk < 1.0** — Proceso no capaz, requiere mejora

SPC y Jidoka

SPC es la herramienta cuantitativa de Jidoka:

- Jidoka dice "detectar anomalías y detener el proceso"
- SPC dice **cuándo** hay una anomalía basándose en datos
- Las gráficas de control son señales visuales (como Andon pero estadísticas)
- SPC convierte la intuición en criterio objetivo

Conexión con Lean

SPC complementa Lean en áreas específicas:

- **OEE** — SPC puede monitorear componentes de OEE (disponibilidad, calidad, rendimiento)
- **Calidad en origen** — SPC permite detectar problemas antes de que se propaguen
- **Toma de decisiones** — Sustituir opiniones por datos en Kaizen events
- **Estabilidad** — Un proceso estable es prerequisite para implementar Kanban o Pull

Cuándo Usar SPC

- El proceso tiene variabilidad que necesita ser entendida
- Se necesita monitoreo continuo de calidad
- Se quiere validar si un proceso está "bajo control"
- Se requiere demostrar capacidad del proceso a clientes o auditores
- Se está implementando Lean y se necesita estabilidad previa

Notas Relacionadas

- Six sigma vista general — Six Sigma usa SPC como herramienta central
- Doe diseno experimentos — DOE para experimentar, SPC para monitorear
- Fmea analisis modos falla — FMEA identifica fallas, SPC las detecta en tiempo real
- Herramientas/16 oee — SPC para componentes de OEE
- Herramientas/02 andon — Señales visuales de calidad
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — LSS integra SPC
- Jidoka — Automatización con calidad

Doe Diseno Experimentos

DOE — Diseño de Experimentos

¿Qué es DOE?

DOE (Design of Experiments) es una metodología estadística para **planificar, ejecutar y analizar experimentos** de manera eficiente, determinando el efecto de múltiples variables sobre un resultado.

"DOE nos permite aprender más con menos experimentos."

¿Por Qué DOE y No "Un Factor a la Vez"?

Método	Ventaja	Desventaja
OFAT (One Factor at a Time)	Simple de entender	No detecta interacciones, requiere muchos experimentos
DOE	Detecta interacciones, eficiente en número de pruebas	Requiere conocimiento estadístico

Ejemplo: Con 3 factores a 2 niveles cada uno:

- OFAT: 7 experimentos (1 + 3x2)
- DOE factorial: 8 experimentos pero con información de **interacciones**

Conceptos Clave

Concepto	Definición
Factor	Variable que se modifica (temperatura, presión, tiempo)
Nivel	Valor específico del factor (bajo, alto)
Respuesta	Resultado medido (calidad, rendimiento, defectos)
Interacción	Efecto combinado de dos o más factores
Rango	Diferencia entre el efecto mayor y menor de un factor

Tipos de Diseños

Diseño Factorial Completo

- Prueba **todas** las combinaciones de factores y niveles
- Ideal para pocos factores (2-4) y niveles (2-3)
- Captura todas las interacciones

Diseño Factorial Fraccionado

- Prueba una **fracción** de las combinaciones
- Ideal para muchos factores (5+)
- Asume que algunas interacciones de alto orden son insignificantes

Diseño de Taguchi

- Usa **arreglos ortogonales** para reducir experimentos
- Enfocado en **robustez** (minimizar efectos del ruido)
- Popular en manufactura y ingeniería de calidad

Diseño de Superficie de Respuesta (RSM)

- Modela la **relación no lineal** entre factores y respuesta
- Ideal para optimización (encontrar el mejor punto operativo)
- Usa diseños como Central Composite o Box-Behnken

Método de Taguchi

Genichi Taguchi desarrolló un enfoque particular:

1. **Definir** la característica de calidad a mejorar
2. **Seleccionar** factores y niveles
3. **Elegir** arreglo ortogonal apropiado (L4, L8, L9, L16...)
4. **Ejecutar** los experimentos según el arreglo
5. **Analizar** la respuesta usando ANOVA y gráficas de S/N (Signal-to-Noise)
6. **Verificar** la configuración óptima

DOE en el Contexto DMAIC

DOE es una herramienta clave en DMAIC — Improve:

- **Analyze** — DOE identifica qué variables afectan el resultado
- **Improve** — DOE encuentra la configuración óptima de esas variables
- Se usa junto con SPC para validar mejoras

Cuándo Usar DOE

- Se necesita entender el efecto de múltiples variables simultáneamente
- Hay interacciones entre variables que OFAT no puede capturar
- Se busca optimizar un proceso o producto
- Se requiere robustez ante variables de ruido (Taguchi)
- El proyecto Six Sigma está en fase Analyze o Improve

Notas Relacionadas

- Six sigma vista general — Six Sigma integra DOE como herramienta avanzada
- Spc control estadístico — SPC monitorea, DOE experimenta
- Fmea analisis modos falla — FMEA identifica qué experimentar
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar — DOE en fase Analyze
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/06 dmaic mejorar — DOE en fase Improve
- Herramientas/10 pdca — DOE como parte del ciclo de mejora
- Doe diseno experimentos — Auto-referencia para búsquedas

Toc Cinco Pasos

TOC: Los 5 Pasos de Enfoque

¿Qué son los 5 Pasos?

Los 5 Pasos de Enfoque son el corazón metodológico de la Teoría de Restricciones (TOC). Constituyen un ciclo iterativo para mejorar continuamente el desempeño de cualquier sistema.

"No se puede mejorar todo a la vez. Se debe mejorar la restricción a la vez."

Los 5 Pasos



Paso 1: Identificar la Restricción

La restricción (cuello de botella) es lo que **más limita** el throughput del sistema.

Cómo identificarla:

- ¿Dónde se acumula el WIP (work-in-process)?
- ¿Qué proceso tiene la mayor carga de trabajo?
- ¿Qué recurso tiene la menor capacidad relativa?
- ¿Qué proceso tiene el mayor tiempo de espera?

Ejemplo: En una línea de producción con 4 estaciones, la estación con el tiempo de ciclo más largo es la restricción.

Paso 2: Explotar la Restricción

Maximizar el uso de la restricción **sin invertir** en más capacidad.

Estrategias:

- Asegurar que la restricción nunca esté ociosa
- Eliminar tiempo muerto (setup, cambios, breaks)
- Procesar solo unidades de calidad (no reprocesar)
- Optimizar la secuencia de trabajo
- Reducir tiempo de cambio (SMED)

Paso 3: Subordinar Todo lo Demás

Sincronizar todo el sistema al ritmo de la restricción.

Principios:

- No producir más de lo que la restricción puede procesar
- Liberar trabajo solo cuando la restricción lo necesita
- Usar Kanban para controlar el flujo hacia la restricción
- Los procesos antes de la restricción deben producir según la demanda del drum

Paso 4: Elevar la Restricción

Aumentar la capacidad de la restricción.

Opciones:

- Agregar capacidad (más máquinas, más turnos, más personal)
- Subcontratar temporalmente
- Automatizar procesos manuales
- Mejorar la tecnología o herramientas
- Rediseñar el proceso para dividir la restricción

Paso 5: Prevenir la Inercia

Si la restricción se resuelve, puede que **ya no sea la restricción**. Repetir el ciclo desde el paso 1.

Señales de inercia:

- "Así siempre lo hemos hecho"
- Las métricas ya no reflejan la realidad del sistema
- Se siguen aplicando reglas de la restricción anterior
- El throughput deja de mejorar

Ejemplo Práctico

Situación: Planta con 3 estaciones

Estación	Capacidad	Demanda	Estado
Cortado	100 u/día	80 u/día	Exceso
Soldadura	60 u/día	80 u/día	Restricción
Ensamble	90 u/día	80 u/día	Exceso

Aplicación de los 5 pasos:

1. **Identificar:** Soldadura es la restricción (60 < 80)
2. **Explotar:** Eliminar tiempos muertos, optimizar secuencia
3. **Subordinar:** Cortado produce solo 60 u/día (no más)
4. **Elevar:** Agregar una celda de soldadura adicional
5. **Prevenir:** Repetir análisis — ahora la restricción puede ser Ensamble

Relación con PDCA

Los 5 Pasos de TOC siguen una lógica similar a PDCA:

TOC	PDCA
Identificar y Explotar	Plan
Subordinar	Do
Elevar y Verificar	Check
Prevenir Inercia	Act

Cuándo Aplicar

- El throughput del sistema es claramente limitado por un recurso
- Se necesita priorizar dónde enfocar mejoras
- La planta tiene cuellos de botella recurrentes
- Se busca maximizar产出 sin grandes inversiones

Notas Relacionadas

- Teoría de restricciones — Teoría completa de TOC
- Herramientas/04 análisis de cuellos de botella — Aplicación práctica
- Herramientas/05 flujo continuo — Flujo continuo vs restricciones
- Herramientas/10 pdca — PDCA como ciclo complementario
- Herramientas/13 smed — SMED para explotar restricciones
- Mapa metodologías comparativo — Comparativa con otras metodologías
- Six sigma vista general — Six Sigma como alternativa complementaria

Plantilla Reporte 8d

Plantilla Reporte 8D

Plantilla completa para documentar el proceso de resolución de problemas 8D. Cada sección incluye los campos necesarios y orientación para completarla correctamente.

Encabezado del Reporte

REPORTE 8D – NÚMERO: [8D-XXXX]

Fecha de apertura: [DD/MM/YYYY]

Fecha de cierre: [DD/MM/YYYY]

Cliente: [Nombre del cliente]

Producto/Proceso: [Descripción]

Número de pieza: [Part Number]

D0 — Preparación y Evaluación

D0 – PREPARACIÓN

¿Se requiere acción de emergencia? SÍ / NO

Fecha de detección del problema:

¿Cuántas unidades están afectadas?

¿El problema está contenido? SÍ / NO

Acción de emergencia tomada (si aplica):

Responsable de la evaluación:

Preguntas guía: ¿Hay riesgo para el cliente? ¿Cuántas unidades están en riesgo? ¿El problema está contenido?

D1 — Formar el Equipo

D1 – FORMAR EL EQUIPO

Líder del equipo: [Nombre – Cargo]

Calidad: [Nombre – Cargo]

Producción: [Nombre – Cargo]

Ingeniería/Diseño: [Nombre – Cargo]

Proveedor (si aplica): [Nombre – Cargo]

Cliente (si aplica): [Nombre – Cargo]

Otros: [Nombre – Cargo]

Consejo: El equipo debe ser multifuncional. Mínimo 3 personas, máximo 8.

D2 — Definir el Problema

D2 – DEFINIR EL PROBLEMA (5W2H)

What (Qué): [Descripción del problema]

Where (Dónde): [Ubicación específica]

When (Cuándo): [Fecha/hora de inicio]

Who (Quién): [Turno/persona involucrada]

Why (Por qué): [Impacto en el cliente]

How (Cómo): [Cómo se detectó]

How much (Cuánto): [Número de unidades/defectos]

Evidencia fotográfica: SÍ / NO (adjuntar)

Datos de tendencia: SÍ / NO (adjuntar gráfica)

D3 — Contención Temporal

D3 – CONTENCIÓN TEMPORAL

Acción de contención:

[Descripción]

Responsable:

[Nombre]

Fecha de implementación:

[DD/MM/YYYY]

Efectividad verificada:

SÍ / NO

Verificación:

[Cómo se verificó]

Alcance:

[Qué se contiene]

Importante: La contención es **temporal**. NO reemplaza la solución permanente.

D4 — Causa Raíz

D4 – CAUSA RAÍZ

Herramientas utilizadas:

☐ 5 Porqués

☐ Diagrama de Ishikawa

☐ Análisis de datos

☐ Verificación en Gemba

☐ Otro: _____

Causa Raíz 1: [Descripción]

Análisis: [Evidencia]

¿Por qué? → [Respuesta]

Causa Raíz 2: [Descripción]

Análisis: [Evidencia]

¿Por qué? → [Respuesta]

Causa Raíz verificada con datos: SÍ / NO

D5 — Acciones Correctivas

D5 – ACCIONES CORRECTIVAS

#	Acción	Responsable	Fecha	Estado
1				
2				
3				

¿Elimina la causa raíz?

SÍ / NO

¿Es permanente?

SÍ / NO

¿Se puede estandarizar?

SÍ / NO

D6 — Implementación y Verificación

D6 – IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN

Fecha de implementación:

[DD/MM/YYYY]

Período de verificación:

[DD/MM/YYYY – DD/MM/YYYY]

Métrica de verificación:

[Qué se mide]

Resultado antes:

[Dato]

Resultado después:

[Dato]

Mejora lograda:

[Porcentaje]

Verificación exitosa:

SÍ / NO

D7 — Prevención

D7 — PREVENCIÓN

- ☐ Estándares actualizados (nombres de documentos)
- ☐ Poka-Yoke implementado (descripción)
- ☐ FMEA actualizada
- ☐ Procedimientos de diseño actualizados
- ☐ Lecciones aprendidas documentadas
- ☐ Compartido con áreas similares

Documentos modificados:

1. [Nombre del documento — Cambio realizado]
2. [Nombre del documento — Cambio realizado]

D8 — Reconocimiento del Equipo

D8 — RECONOCIMIENTO

Fecha de cierre: [DD/MM/YYYY]

Reconocimiento: [Descripción del logro]

Lecciones aprendidas: [Resumen]

Firma del líder: _____ Fecha: _____

Firma del sponsor: _____ Fecha: _____

Consejos para un 8D Efectivo

- **D2:** Sea específico. "Fallas" no es un problema; "Soldadura con porosidad en pieza X desde marzo" sí lo es
- **D3:** La contención debe ser inmediata, no espere a tener la causa raíz
- **D4:** No acepte "error humano" como causa raíz — siempre hay un proceso que lo permitió
- **D7:** La mejor prevención es Poka-Yoke — haga que sea imposible cometer el error de nuevo
- **Tiempo típico:** 30-90 días para resolver un 8D completo

Notas Relacionadas

- 8d resolucion problemas — Teoría completa del método 8D
- Herramientas/25 plantilla 8d — Plantilla original en herramientas
- Herramientas/03 a3 resolucion problemas — A3 como alternativa
- Herramientas/23 analisis causa raiz — Herramientas para D4
- Herramientas/12 los cinco porques — 5 Porqués para D4
- Fmea analisis modos falla — FMEA para D7 (prevención)
- Herramientas/11 poka yoke — Poka-Yoke para D7

Plantilla Fmea

Plantilla FMEA

Plantilla completa para realizar un FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) de diseño o proceso. Incluye todas las columnas necesarias y escalas de calificación.

Información General

FMEA – ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA

Tipo:

☐ DFMEA (Diseño) ☐ PFMEA (Proceso)

Proyecto:

[Nombre del proyecto]

Responsable:

[Nombre]

Fecha inicio:

[DD/MM/YYYY]

Fecha revisión:

[DD/MM/YYYY]

Versión:

[1.0]

Tabla FMEA

Paso/Componente	Función	Modo de Falla	Efecto de la Falla	S	Causa(s)	O	Controles Actuales	D	RPN	Acción Recomendada	Responsable	Fecha	S	O	D	RPN
-----------------	---------	---------------	--------------------	---	----------	---	--------------------	---	-----	--------------------	-------------	-------	---	---	---	-----

Escalas de Calificación

Severidad (S) — Impacto en el cliente

Calificación	Efecto	Criterio
10	Peligro sin aviso	Riesgo de seguridad sin advertencia
9	Peligro con aviso	Riesgo de seguridad con advertencia
8	Mayor	Pérdida total de función, no operable
7	Mayor	Pérdida parcial de función, degradado
6	Menor	Operable pero con incomodidad
5	Menor	Operable pero con inconvenientes
4	Very Low	Apariencia defectuosa, cliente notaría
3	Very Low	Apariencia defectuosa, cliente probablemente notaría
2	Leve	Apariencia, cliente probablemente no notaría
1	Ninguno	Sin efecto

Ocurrencia (O) — Probabilidad de la causa

Calificación	Descripción	Frecuencia aproximada
10	Muy alta	≥1 en 2
9	Alta	1 en 3
8	Alta	1 en 8
7	Moderada-Alta	1 en 20
6	Moderada	1 en 80

Calificación	Descripción	Frecuencia aproximada
5	Moderada-Baja	1 en 400
4	Baja	1 en 2,000
3	Baja	1 en 15,000
2	Muy Baja	1 en 150,000
1	Remota	≤1 en 1,500,000

Detección (D) — Capacidad de detección

Calificación	Descripción	Capacidad de detección
10	Imposible	No hay control que detecte
9	Muy Baja	Controles muy improbables
8	Baja	Controles con baja probabilidad
7	Baja-Moderada	Controles probablemente no detecten
6	Moderada	Controles pueden detectar
5	Moderada-Alta	Controles probablemente detecten
4	Alta	Controles con buena probabilidad
3	Alta	Controles muy probablemente detecten
2	Muy Alta	Controles casi seguros
1	Certeza	Controles seguros / prevención automática

Priorización por RPN

RPN	Nivel de Riesgo	Acción Requerida
1-50	Bajo	Monitorear, no requiere acción inmediata
51-100	Medio	Planificar acciones de reducción
101-200	Alto	Acción correctiva requerida
201-1000	Crítico	Acción inmediata, detener si es necesario

Nota: Algunas organizaciones usan **Action Priority (AP)** en lugar de RPN, clasificando como High/Medium/Low según la combinación de S, O y D.

Proceso de Llenado

1. **Identificar** el alcance (DFMEA o PFMEA)
2. **Listar** funciones/modos de falla por componente o paso
3. **Evaluar** Severidad (S) para cada efecto
4. **Identificar** causas y evaluar Ocurrencia (O)
5. **Revisar** controles actuales y evaluar Detección (D)
6. **Calcular** $RPN = S \times O \times D$
7. **Priorizar** los ítems con mayor RPN
8. **Definir** acciones correctivas con responsable y fecha
9. **Re-evaluar** S, O, D después de la acción
10. **Documentar** la reducción de RPN lograda

Ejemplo Rápido

Componente	Falla	Efecto	S	Causa	O	Control	D	RPN
Tornillo M6	Se afloja	Vibración	7	Falta de torque	4	Inspección visual	6	168
Tornillo M6	Se afloja	Vibración	7	Falta de torque	4	Torquímetro	3	84

Reducción de RPN: De 168 a 84 (50% de mejora) al cambiar el control de inspección visual a torquímetro.

Notas Relacionadas

- Fmea analisis modos falla — Teoría completa de FMEA
- Herramientas/11 poka yoke — Acciones típicas de reducción de RPN
- Six sigma vista general — Six Sigma usa FMEA en fase Analyze
- Spc control estadistico — SPC para monitorear variables de FMEA
- Doe diseno experimentos — DOE para validar reducciones de RPN
- 8d resolucion problemas — 8D como complemento reactivo
- Herramientas/19 trabajo estandarizado — Estándares para controles actuales

Mapa Metodologías Comparativo

Mapa Comparativo de Metodologías

Comparación integral de las principales metodologías complementarias a Lean Manufacturing, incluyendo sus fortalezas, limitaciones y cuándo usar cada una.

Tabla Comparativa General

Aspecto	Lean	Six Sigma	TOC	TQM	8D
Origen	Toyota (1950s)	Motorola (1986)	Goldratt (1984)	Deming/Juran (1950s)	Ford (1980s)
Enfoque	Eliminar desperdicios	Reducir variabilidad	Gestionar restricciones	Calidad total	Resolver problemas
Naturaleza	Sistema de producción	Metodología	Paradigma	Filosofía	Herramienta
Datos	Cualitativos + cuantitativos	Altamente cuantitativos	Moderados	Moderados	Mixtos
Velocidad	Rápido (semanas)	Medio (meses)	Rápido (semanas)	Lento (años)	Medio (30-90 días)
Cultura	Kaizen	Belt system	TOC thinking	Calidad como hábito	Trabajo en equipo
Alcance	Procesos	Proyectos específicos	Todo el sistema	Organización completa	Problema específico

Fortalezas y Limitaciones

Lean

Fortalezas	Limitaciones
Elimina desperdicios visibles	Débil en análisis estadístico profundo
Resultados rápidos	Puede ignorar variabilidad del proceso
Herramientas prácticas y simples	Requiere cultura Kaizen para sostener
Enfoque en flujo de valor	No提供 framework formal de resolución de problemas

Six Sigma

Fortalezas	Limitaciones
Reduce variabilidad con datos	Proyectos largos y costosos
Decisiones basadas en evidencia	Requiere personal capacitado (Belts)
Resultados medibles y sostenibles	Puede ser excesivo para problemas simples
Framework DMAIC estructurado	Enfoque en proyectos, no en flujo diario

TOC

Fortalezas	Limitaciones
Enfoca esfuerzo donde más impacta	Puede ignorar desperdicios en no-restricciones
Resultados rápidos sin inversión	La restricción puede ser difícil de identificar
Maximiza throughput del sistema	Menos herramientas prácticas que Lean

Fortalezas	Limitaciones
Ciclo de mejora continua	No aborda calidad directamente

TQM

Fortalezas	Limitaciones
Transformación cultural profunda	Lento de implementar
Compromiso de toda la organización	Difícil de medir resultados
Enfoque holístico	Puede quedar en teoría sin acción
Base para cualquier otra metodología	Requiere liderazgo fuerte y constante

8D

Fortalezas	Limitaciones
Estructura clara y repetible	Reactivo (después del problema)
Documentación formal para auditorías	Puede ser burocrático para problemas simples
Contención inmediata al cliente	No siempre llega a la causa raíz real
Funciona bien en industria regulada	No previene, solo resuelve

Cuándo Usar Cada Metodología

¿Cuál es tu situación?

— Hay desperdicios visibles en el flujo
→ LEAN

— El proceso tiene mucha variabilidad
→ SIX SIGMA

— Hay un cuello de botella claro
→ TOC

— Se necesita transformar la cultura de calidad
→ TQM

— Ocurrió un problema específico y urgente
→ 8D

— Se necesita evaluar riesgos de diseño/proceso
→ FMEA

— Se necesita monitorear procesos continuamente
→ SPC

— Se necesita optimizar variables de proceso
→ DOE

Combinaciones Populares

Combinación	Qué Aporta
Lean Six Sigma	Velocidad de Lean + Precisión de Six Sigma
Lean TOC	Eliminación de desperdicios + Enfoque en restricciones
TQM + Lean	Filosofía de calidad + Herramientas de flujo
8D + FMEA	Resolución reactiva + Análisis preventivo

Combinación	Qué Aporta
SPC + FMEA	Monitoreo continuo + Prevención de fallas

Flujo de Decisión

START → ¿Qué necesitas?

Mejorar flujo y eliminar desperdicios → LEAN

Reducir variabilidad y defectos → SIX SIGMA

Maximizar throughput del sistema → TOC

Crear cultura de calidad → TQM

Resolver un problema específico → 8D

Evaluar riesgos → FMEA

Monitorear calidad → SPC

Optimizar parámetros → DOE

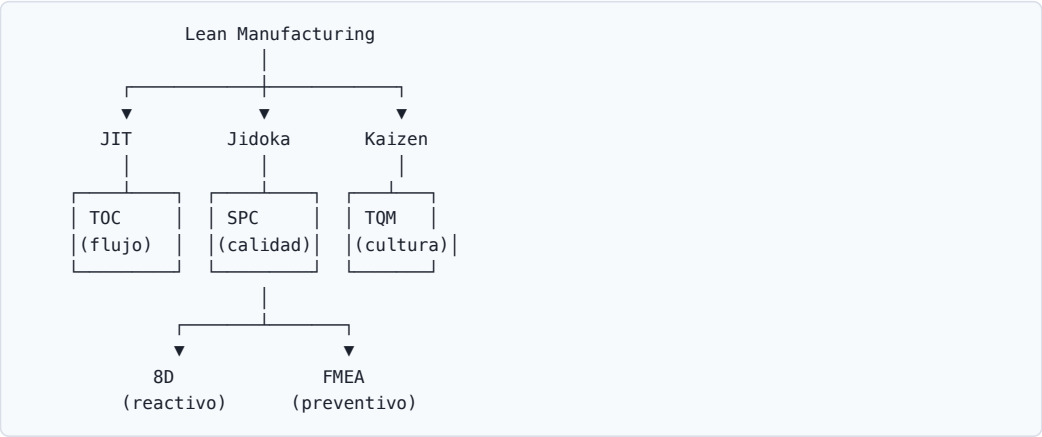
¿Necesitas más de uno?

Lean + Six Sigma = Lean Six Sigma

Lean + TOC = Lean TOC

8D + FMEA = Ciclo completo preventivo-reactivo

Relación con los Pilares de Lean



Notas Relacionadas

- Six sigma vista general — Six Sigma en detalle
- Teoria de restricciones — TOC en detalle
- Tqm gestion calidad total — TQM en detalle
- 8d resolucion problemas — 8D en detalle
- Fmea analisis modos falla — FMEA en detalle
- Spc control estadistico — SPC en detalle
- Toc cinco pasos — Los 5 pasos de TOC
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Lean Six Sigma como vertiente

README

Metodologías Complementarias

Sección dedicada a las metodologías que **complementan y potencian** Lean Manufacturing, aportando herramientas estadísticas, estructura de resolución de problemas y gestión de calidad que Lean no cubre de forma autónoma.

Visión General

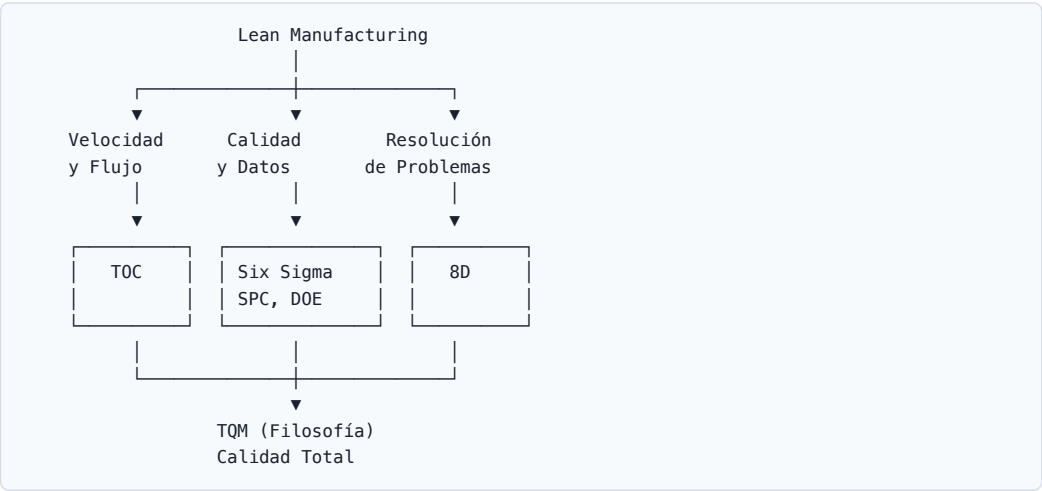
Lean por sí solo es poderoso, pero tiene limitaciones en áreas como el análisis estadístico profundo, la gestión formal de calidad y la resolución estructurada de problemas complejos. Las metodologías complementarias llenan estos vacíos.

"Lean nos da la velocidad. Las complementarias nos dan la precisión."

Notas de esta Sección

#	Nota	Tipo	Dificultad
1	Six sigma vista general	Concepto	Intermedio
2	Teoria de restricciones	Concepto	Intermedio
3	Tqm gestion calidad total	Concepto	Intermedio
4	8d resolucion problemas	Concepto	Intermedio
5	Fmea analisis modos falla	Concepto	Avanzado
6	Spc control estadistico	Concepto	Avanzado
7	Doe diseno experimentos	Concepto	Avanzado
8	Toc cinco pasos	Concepto	Intermedio
9	Plantilla reporte 8d	Plantilla	Intermedio
10	Plantilla fmea	Plantilla	Avanzado
11	Mapa metodologias comparativo	Comparativa	Intermedio

Cómo se Relacionan con Lean



Guía de Decisión: ¿Cuándo Usar Cada Una?

Situación	Metodología Recomendada	Nota	
El proceso tiene mucha variabilidad	[[01-six-sigma-vista-general\	Six Sigma]]	Reducir variación con datos
Hay un cuello de botella claro	[[02-teoria-de-restricciones\	TOC]]	Enfocarse en la restricción
Se necesita cultura de calidad general	[[03-tqm-gestion-calidad-tota\	TQM]]	Filosofía organizacional
Problema de calidad específico y urgente	[[04-8d-resolucion-problemas\	8D]]	Resolución en equipo
Evaluar riesgos de diseño o proceso	[[05-fmea-analisis-modos-falla\	FMEA]]	Análisis preventivo
Monitorear estabilidad de procesos	[[06-spc-control-estadistico\	SPC]]	Control con gráficas
Optimizar parámetros de proceso	[[07-doe-diseno-experimentos\	DOE]]	Diseño de experimentos

Combinaciones Populares

- **Lean Six Sigma** — Lean + Six Sigma para velocidad y calidad
- **Lean TOC** — Lean + Teoría de Restricciones para flujo óptimo
- **TQM + Lean** — Calidad como cultura con herramientas de flujo
- **8D + FMEA** — Resolución reactiva + análisis preventivo

Prerrequisitos

Antes de estudiar esta sección, es recomendable haber completado:

- Fundamentos — Conceptos básicos del Lean
- Pilares — JIT, Jidoka, Kaizen y Respeto
- Desperdicios — Los 8+1 desperdicios
- Herramientas — Herramientas esenciales de Lean

Notas Relacionadas

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Lean Six Sigma como vertiente
- Herramientas/04 analisis de cuellos de botella — TOC aplicado en Lean
- Herramientas/25 plantilla 8d — Plantilla 8D en herramientas
- Glosario Lean — Definiciones completas